



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto Antispam

Curso: SI784 – Calidad y Pruebas de Software

Integrantes:

- Jahuira Pilco, Dayan Elvis (2022075749)
- Mamani Cori, Cristhian Carlos (2023077282)

Tacna – Perú

2026

Sistema Antispam **Diccionario de Datos** Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Fecha	Motivo
1.0	Cristhian M.	25/06/2026	Versión original — generado a partir de las migraciones reales (src/database/migrations/)

1. INTRODUCCIÓN

Este documento describe la estructura física de la base de datos MySQL 8 utilizada por Aegis Filter. La base de datos tiene **8 tablas propias del dominio** (`users` , `comments` , `blacklist_words` , `settings` , `integration_keys` , `analysis_logs` , `telegram_messages`) más las tablas de infraestructura que Laravel genera por defecto

(`password_reset_tokens` , `sessions` , `cache` , `cache_locks` , `jobs`). El motor de base de datos es MySQL 8.0 con charset `utf8mb4` y collation `utf8mb4_unicode_ci` (ver `docker-compose.yml`).

Cada tabla corresponde a un modelo Eloquent en `src/app/Models/` . La fuente de verdad de este diccionario son las migraciones en `src/database/migrations/` .

2. TABLAS DEL DOMINIO

2.1. `users`

Cuentas de administrador del panel. No existe registro público; los usuarios se crean por seeder o `php artisan tinker` .

Campo	Tipo	Null	Default	Descripción
<code>id</code>	<code>bigint unsigned (PK, AI)</code>	No	—	Identificador único
<code>name</code>	<code>varchar(255)</code>	No	—	Nombre del administrador
<code>email</code>	<code>varchar(255)</code>	No	—	Correo, único (UNIQUE)
<code>email_verified_at</code>	<code>timestamp</code>	Sí	NULL	Fecha de verificación de correo
<code>password</code>	<code>varchar(255)</code>	No	—	Hash bcrypt de la contraseña
<code>remember_token</code>	<code>varchar(100)</code>	Sí	NULL	Token de "recordarme"
<code>created_at / updated_at</code>	<code>timestamp</code>	Sí	NULL	Auditoría estándar de Laravel

Índices: `email` (UNIQUE). **Relaciones:** 1:N con `blacklist_words.created_by` y 1:N con `integration_keys.created_by` .

2.2. `comments`

Tabla principal del foro público (canal `web`). Cada fila es un comentario enviado y su resultado de moderación.

Campo	Tipo	Null	Default	Descripción
<code>id</code>	<code>bigint unsigned (PK, AI)</code>	No	—	Identificador único
<code>author</code>	<code>varchar(100)</code>	No	—	Nombre del autor del comentario
<code>email</code>	<code>varchar(150)</code>	Sí	NULL	Email del autor (opcional)
<code>content</code>	<code>text</code>	No	—	Contenido del comentario
<code>status</code>	<code>enum('pending','approved','spam')</code>	No	'pending'	Estado de moderación
<code>spam_reason</code>	<code>varchar(255)</code>	Sí	NULL	<code>blacklisted_word</code> <code>too_many_urls</code> NULL
<code>ip_address</code>	<code>varchar(45)</code>	Sí	NULL	IP del remitente (IPv4/IPv6)

created_at / updated_at	timestamp	Sí	NULL	Auditoría estándar
-------------------------	-----------	----	------	--------------------

Índices: `idx_status` (`status`), `idx_created_at` (`created_at`), `idx_status_date` (`status`, `created_at`). **Relaciones:** ninguna FK; se asocia lógicamente al canal `web` (no tiene columna `channel` explícita, a diferencia de `analysis_logs`).

2.3. `blacklist_words`

Lista negra configurable de palabras/frases que activan el bloqueo por `blacklisted_word` . Reemplazó al arreglo hardcodeado original de `SpamFilterService` .

Campo	Tipo	Null	Default	Descripción
<code>id</code>	<code>bigint unsigned (PK, AI)</code>	No	—	Identificador único
<code>word</code>	<code>varchar(191)</code>	No	—	Palabra o frase prohibida, única (<code>UNIQUE</code>)
<code>is_active</code>	<code>boolean</code>	No	<code>true</code>	Si está activa para el filtro
<code>created_by</code>	<code>bigint unsigned (FK → users.id)</code>	Sí	<code>NULL</code>	Administrador que la creó (<code>NULL ON DELETE</code>)
created_at / updated_at	timestamp	Sí	NULL	Auditoría estándar

Índices: `word` (`UNIQUE`), `is_active` . **Relaciones:** N:1 con `users` (`created_by`). **Datos semilla:** 18 palabras/frases predefinidas (ej. "compra ahora", "gana dinero", "viagra", "casino online"). **Caché:** la lista activa se cachea bajo la clave `spamfilter.blacklist_words` , invalidada automáticamente al guardar/eliminar un registro.

2.4. `settings`

Configuración dinámica del sistema sin necesidad de nuevas migraciones (clave-valor tipado).

Campo	Tipo	Null	Default	Descripción
<code>id</code>	<code>bigint unsigned (PK, AI)</code>	No	—	Identificador único
<code>key</code>	<code>varchar(100)</code>	No	—	Nombre de la configuración, único (<code>UNIQUE</code>)
<code>value</code>	<code>text</code>	Sí	<code>NULL</code>	Valor almacenado (siempre como texto)
<code>type</code>	<code>varchar(20)</code>	No	<code>'string'</code>	Tipo lógico: <code>int</code> <code>bool</code> <code>json</code> <code>string</code>
<code>description</code>	<code>text</code>	Sí	<code>NULL</code>	Descripción legible de la configuración
created_at / updated_at	timestamp	Sí	NULL	Auditoría estándar

Índices: `key` (UNIQUE). **Datos semilla:** `max_allowed_urls = 2` (número máximo de URLs permitidas antes de marcar spam). **Caché:** cada clave se cachea individualmente bajo `setting.{key}` .

2.5. integration_keys

Credenciales de autenticación para canales externos (WordPress, Discord; reservado también para futuros canales). El valor en texto plano de la key **nunca** se persiste — solo su hash SHA-256.

Campo	Tipo	Null	Default	Descripción
id	bigint unsigned (PK, AI)	No	—	Identificador único
channel	varchar(30)	No	—	Valor de App\Enums\Channel (wordpress, discord, etc.)
label	varchar(150)	Sí	NULL	Etiqueta descriptiva (ej. "Sitio institucional")
key_hash	varchar(64)	No	—	SHA-256 de la key en texto plano, único (UNIQUE)
key_prefix	varchar(12)	No	—	Primeros caracteres de la key, para identificarla en el panel sin revelarla
is_active	boolean	No	true	Si la key sigue vigente (revocable)
last_used_at	timestamp	Sí	NULL	Última vez que se usó (actualizado por VerifyIntegrationKey)
created_by	bigint unsigned (FK → users.id)	Sí	NULL	Administrador que la emitió (NULL ON DELETE)
created_at / updated_at	timestamp	Sí	NULL	Auditoría estándar

Índices: `key_hash` (UNIQUE), `(channel, is_active)` (compuesto). **Relaciones:** N:1 con `users` (`created_by`).

2.6. analysis_logs

Bitácora de auditoría: registra **todo** análisis antispam ejecutado, sin importar el canal de origen.

Campo	Tipo	Null	Default	Descripción
id	bigint unsigned (PK, AI)	No	—	Identificador único
channel	varchar(30)	No	'web'	web telegram alexa wordpress discord
author	varchar(150)	Sí	NULL	Autor/remitente del contenido analizado
content	text	No	—	Contenido evaluado

is_spam	boolean	No	—	Resultado del análisis
reason	varchar(50)	Sí	NULL	blacklisted_word too_many_urls NULL
score	smallint unsigned	No	0	Puntaje de severidad (0–100)
ip_address	varchar(45)	Sí	NULL	IP de origen, si aplica
created_at / updated_at	timestamp	Sí	NULL	Auditoría estándar

Índices: (channel, created_at) , (channel, is_spam) (ambos compuestos). **Relaciones:** ninguna FK; agrupa por channel (string), no por relación referencial — permite registrar canales aunque no tengan tabla propia (Alexa, WordPress).

2.7. telegram_messages

Bitácora específica del bot de Telegram (más detallada que analysis_logs porque incluye metadatos propios de Telegram).

Campo	Tipo	Null	Default	Descripción
id	bigint unsigned (PK, AI)	No	—	Identificador único
telegram_message_id	bigint	No	—	ID del mensaje dentro de Telegram
chat_id	bigint	No	—	ID del grupo/chat de Telegram
chat_title	varchar(255)	Sí	NULL	Nombre del grupo
user_id	bigint	No	—	ID del usuario de Telegram
username	varchar(100)	Sí	NULL	@username del usuario
first_name	varchar(150)	No	—	Nombre visible del usuario
content	text	No	—	Texto del mensaje
status	enum('approved','spam')	No	'approved'	Resultado del análisis
spam_reason	varchar(50)	Sí	NULL	blacklisted_word too_many_urls NULL
action_taken	varchar(20)	Sí	NULL	deleted NULL
created_at / updated_at	timestamp	Sí	NULL	Auditoría estándar

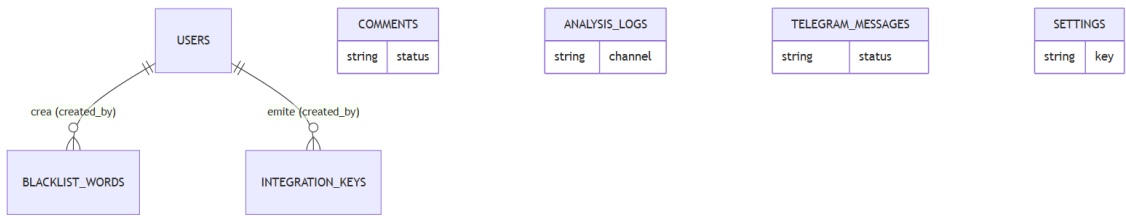
Índices: chat_id , user_id , status , created_at (simples). **Relaciones:** ninguna FK hacia users ni comments ; el bot opera de forma independiente al foro web.

3. TABLAS DE INFRAESTRUCTURA (generadas por Laravel)

No forman parte del dominio de negocio, pero existen físicamente en la base de datos:

Tabla	Propósito
password_reset_tokens	Tokens de recuperación de contraseña (email PK, token, created_at)
sessions	Sesiones HTTP activas (driver file en producción; tabla presente pero no usada salvo que se cambie SESSION_DRIVER)
cache / cache_locks	Backend de caché basado en BD (no usado en producción; el driver activo es file, ver docker-compose.yml)
jobs	Cola de trabajos diferidos (no usada activamente; QUEUE_CONNECTION=sync)

4. RESUMEN DE RELACIONES



`COMMENTS` , `ANALYSIS_LOGS` , `TELEGRAM_MESSAGES` y `SETTINGS` no tienen clave foránea hacia `USERS` : son tablas operacionales independientes, identificadas por canal (`channel`) en lugar de por relación referencial. Solo `BLACKLIST_WORDS` e `INTEGRATION_KEYS` registran qué administrador (`created_by`) las generó.